Decent Coaching Classes

10th Nisha

कक्षा 10 | गणित भाग 2 | प्रकरण 1: समरूपता | कार्यपत्रक

खंड अ: त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात तथा समानुपात का मूलभूत प्रमेय

1. एक त्रिभुज का आधार 9 और ऊँचाई 5 है। दूसरे त्रिभुज का आधार 10 और ऊँचाई 6 है। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए।

2. दो त्रिभुजों की ऊँचाइयाँ समान हैं। उनके आधार 8 सेमी तथा 12 सेमी हैं। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए।

3. ΔABC में भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार है कि $BD = 6$ तथा $DC = 9$ है। ज्ञात कीजिए:

(i) $A(\Delta ABD) : A(\Delta ADC)$

(ii) $A(\Delta ABD) : A(\Delta ABC)$

4. ΔABC में भुजा AB पर बिंदु D तथा भुजा AC पर बिंदु E इस प्रकार हैं कि $DE \parallel BC$ है। यदि $AD = 3$, $DB = 6$ तथा $AE = 2.5$ हो, तो EC का मान ज्ञात कीजिए।

5. ΔPQR में भुजा PQ पर बिंदु S तथा भुजा PR पर बिंदु T स्थित हैं। $PS = 4$, $SQ = 6$, $PT = 6$ तथा $TR = 9$ है। क्या रेख $ST \parallel$ रेख QR है? कारण लिखिए।

खंड ब: कोण समद्विभाजक प्रमेय, समांतर रेखाएँ तथा समरूपता की कसौटियाँ

6. ΔABC में किरण AD यह $\angle A$ की समद्विभाजक है तथा बिंदु D भुजा BC पर है। यदि $AB = 6$, $AC = 9$ तथा $BD = 4$ हो, तो DC का मान ज्ञात कीजिए।

7. ΔPQR में किरण RS यह $\angle R$ की समद्विभाजक है तथा बिंदु S भुजा PQ पर है। यदि $PR = 10$, $RQ = 15$ तथा $PS = 6$ हो, तो SQ का मान ज्ञात कीजिए।

8. तीन समांतर रेखाओं को दो तिर्यक रेखाएँ प्रतिच्छेदित करती हैं। पहली तिर्यक रेखा पर अंतःखंड 4 सेमी तथा 6 सेमी हैं। दूसरी तिर्यक रेखा पर संगत अंतःखंड 6 सेमी तथा x सेमी (उसी क्रम में) हैं। x का मान ज्ञात कीजिए।

9. ΔABC तथा ΔPQR में $\angle A = \angle P = 50°$ तथा $\angle B = \angle Q = 70°$ है।

(i) $\angle C$ तथा $\angle R$ ज्ञात कीजिए।

(ii) क्या दोनों त्रिभुज समरूप हैं? कसौटी का नाम लिखिए तथा उचित संगति में समरूपता लिखिए।

10. ΔABC में $AB = 3$, $BC = 4$, $AC = 5$ तथा ΔPQR में $PQ = 6$, $QR = 8$, $PR = 10$ है। क्या ये त्रिभुज समरूप हैं? कसौटी का नाम लिखिए तथा समरूपता लिखिए।

खंड क: समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल तथा उपयोजन

11. दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 3 : 5 है। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए।

12. $\Delta ABC \sim \Delta PQR$ है। यदि $A(\Delta ABC) = 16$ तथा $A(\Delta PQR) = 25$ हो, तो AB/PQ का मान ज्ञात कीजिए।

13. दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 36 वर्ग सेमी तथा 100 वर्ग सेमी हैं। यदि छोटे त्रिभुज की एक भुजा 9 सेमी हो, तो बड़े त्रिभुज की संगत भुजा ज्ञात कीजिए।

14. 6 मी ऊँचे एक खंभे की छाया 4 मी लंबी है। उसी समय एक पेड़ की छाया 10 मी लंबी है। पेड़ की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

15. Δ ABC तथा Δ DEF समबाहु त्रिभुज हैं और A(Δ ABC) : A(Δ DEF) = 1 : 4 है। यदि AB = 5 सेमी हो, तो DE ज्ञात कीजिए।

Decent Coaching Classes

10th Nisha

उत्तरसूची एवं हल

खंड अ

1. अनुपात = (9 × 5) : (10 × 6) = 45 : 60 = 3 : 4

2. ऊँचाइयाँ समान हैं, इसलिए क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है।
अनुपात = 8 : 12 = 2 : 3

3. BC = 6 + 9 = 15. Δ ABD, Δ ADC तथा Δ ABC की ऊँचाई (बिंदु A से) समान है।
(i) A(Δ ABD) : A(Δ ADC) = BD : DC = 6 : 9 = 2 : 3
(ii) A(Δ ABD) : A(Δ ABC) = BD : BC = 6 : 15 = 2 : 5

4. DE ∥ BC, इसलिए AD/DB = AE/EC (समानुपात का मूलभूत प्रमेय)
3/6 = 2.5/EC → EC = (6 × 2.5)/3 = 5

5. PS/SQ = 4/6 = 2/3 तथा PT/TR = 6/9 = 2/3
PS/SQ = PT/TR, इसलिए रेख ST ∥ रेख QR (समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम)। हाँ।

खंड ब

6. AB/AC = BD/DC (कोण समद्विभाजक का प्रमेय)
6/9 = 4/DC → DC = (9 × 4)/6 = 6

7. PR/RQ = PS/SQ (कोण समद्विभाजक का प्रमेय)
10/15 = 6/SQ → SQ = (15 × 6)/10 = 9

8. तीन समांतर रेखाओं द्वारा दो तिर्यक रेखाओं पर बने अंतःखंडों के अनुपात बराबर होते हैं:
4/6 = 6/x → x = (6 × 6)/4 = 9 सेमी

9. (i) ∠C = 180° − 50° − 70° = 60°; ∠R = 180° − 50° − 70° = 60°
(ii) ∠A ≅ ∠P तथा ∠B ≅ ∠Q, ∴ Δ ABC ~ Δ PQR (कोको कसौटी)

10. AB/PQ = 3/6 = 1/2, BC/QR = 4/8 = 1/2, AC/PR = 5/10 = 1/2
तीनों अनुपात समान हैं, ∴ Δ ABC ~ Δ PQR (भु भु भु कसौटी)

खंड क

11. क्षेत्रफलों का अनुपात = $(3)^2 : (5)^2 = 9 : 25$

12. $A(\Delta ABC)/A(\Delta PQR) = AB^2/PQ^2$
$16/25 = AB^2/PQ^2 \rightarrow AB/PQ = 4/5$ (वर्गमूल लेने पर)

13. क्षेत्रफलों का अनुपात = 36/100, इसलिए भुजाओं का अनुपात = 6/10 = 3/5
9/x = 3/5 → x = (9 × 5)/3 = 15 सेमी

14. खंभा तथा उसकी छाया और पेड़ तथा उसकी छाया से बने त्रिभुज समरूप हैं (कोको कसौटी)।
6/4 = h/10 → h = (6 × 10)/4 = 15 मी

15. समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। $A(\Delta ABC)/A(\Delta DEF) = AB^2/DE^2 = 1/4$
AB/DE = 1/2 → 5/DE = 1/2 → DE = 10 सेमी